03. 라이브러리 활용 부품 탐구

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프




시작하기

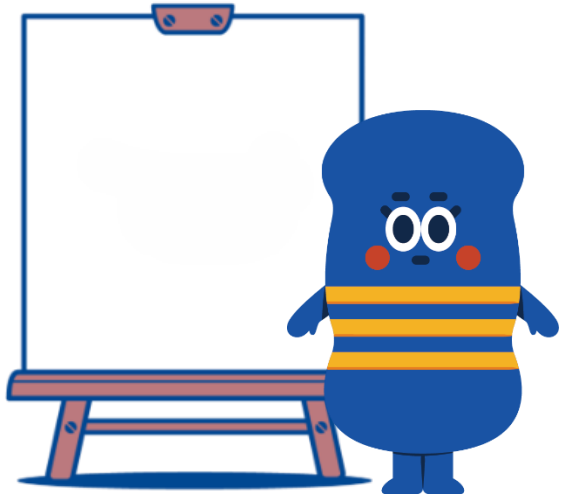
3차시_ 라이브러리 활용 부품 탐구

학습 목표





시작하기



1. 라이브러리가 왜 필요한지 이해하고, 전용 라이브러리가 필요한 부품들을 종류별로 안다.

2. 부품들을 기능·입출력·라이브러리 기준에 따라 표로 정리할 수 있다.


라이브러리

3차시_ 라이브러리 활용 부품 탐구

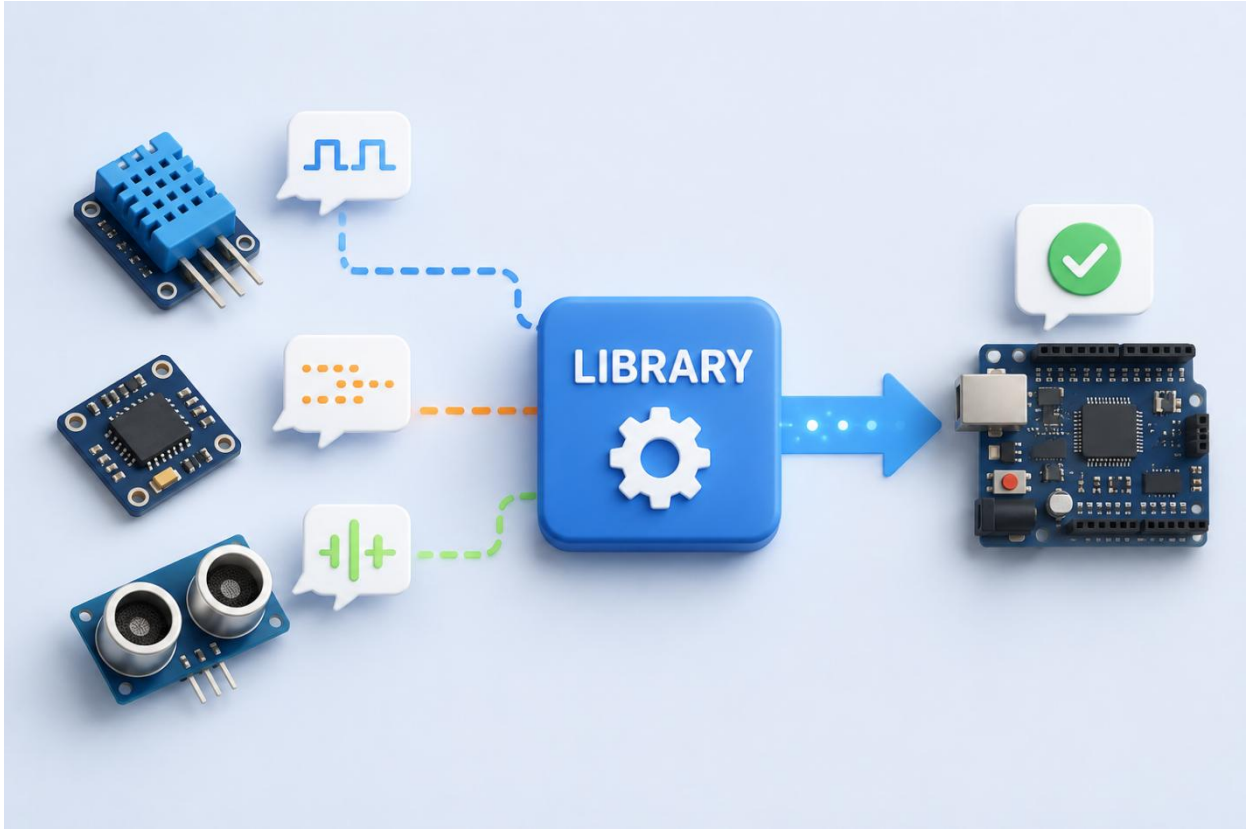
라이브러리란?



라이브러리는 누군가 미리 만들어 둔 '코드 꾸러미'입니다.

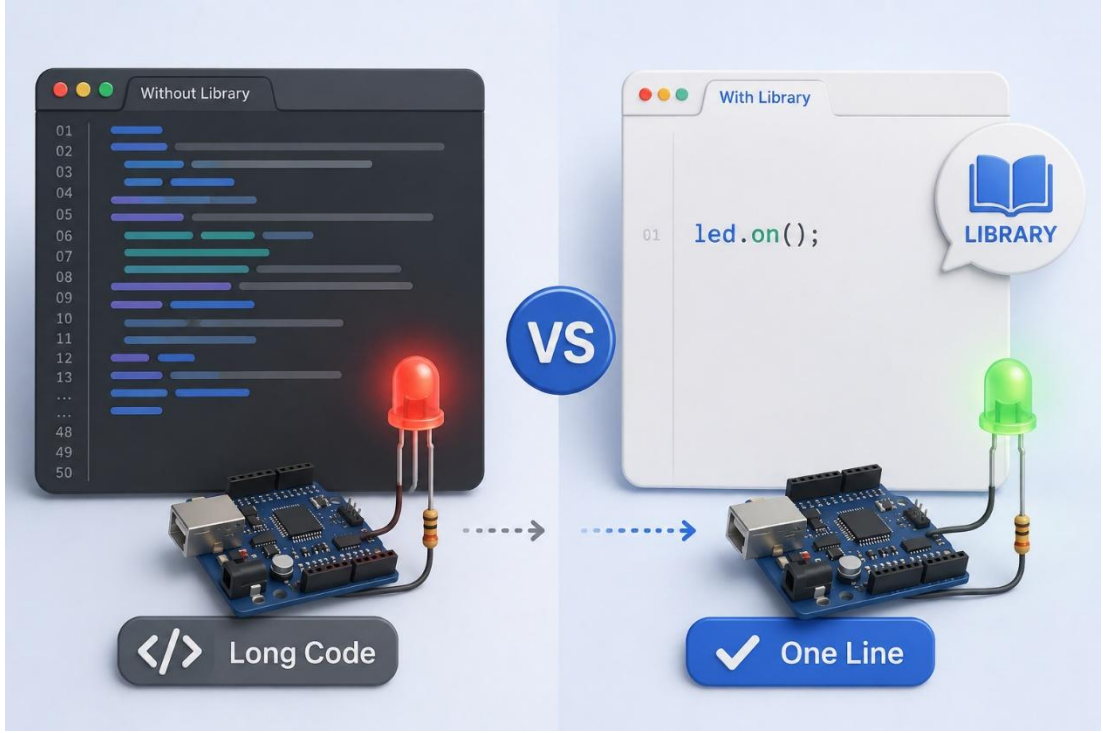
라이브러리를 활용하면 복잡한 기능을 처음부터 만들지 않고 가져다 쓸 수 있어요.

라이브러리는 왜 필요할까?



어떠한 부품은 정해진 통신 규약(약속)으로만 말이 통합니다.
그 어려운 약속을 라이브러리가 대신 처리해 줍니다.

라이브러리는 왜 필요할까?

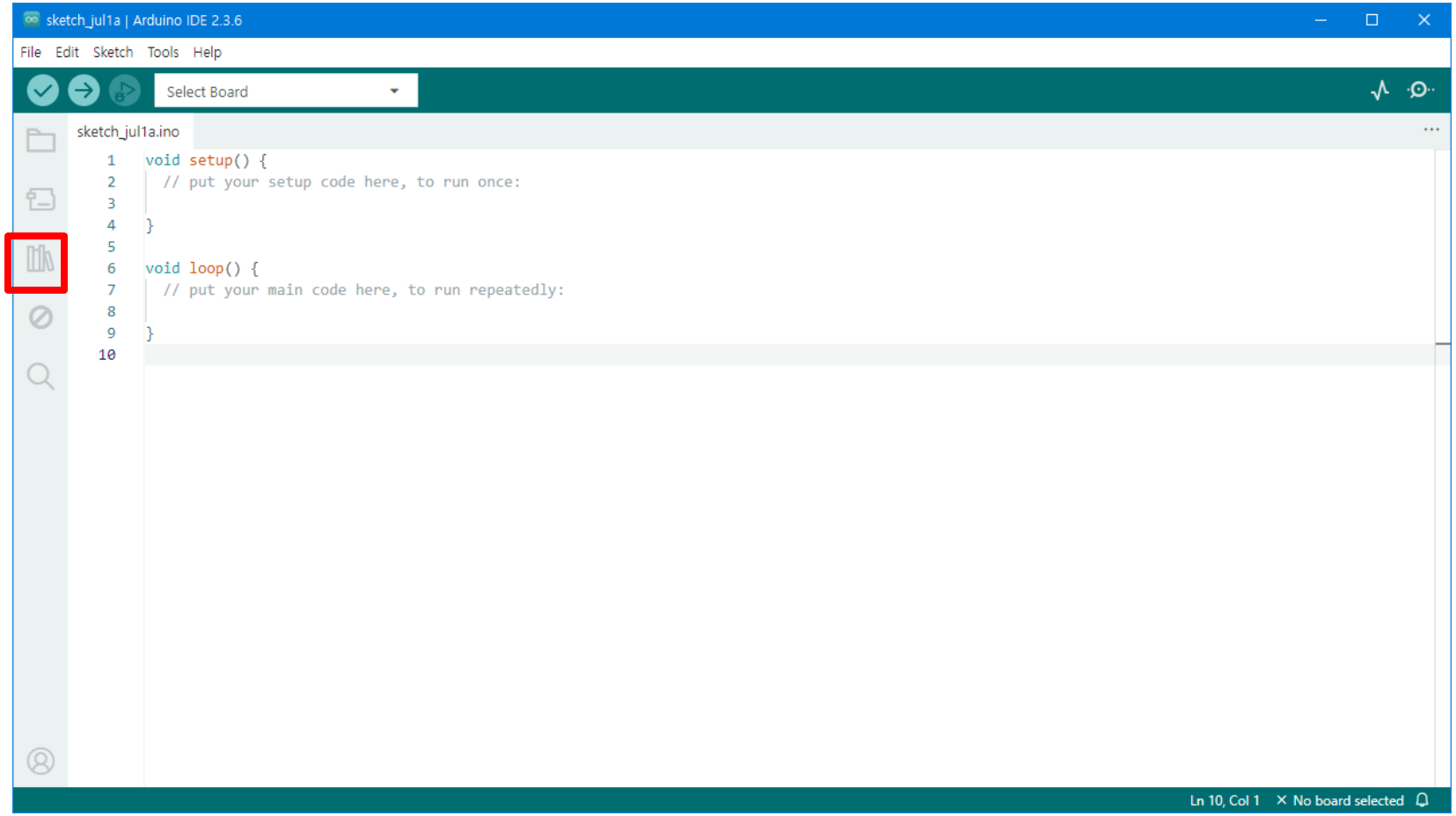


라이브러리가 없으면 매우 긴 코드를 직접 짜야 하지만,
라이브러리를 사용하면 짧고 쉬운 명령 한 줄로도 부품을 다룰 수 있습니다.

3차시_ 라이브러리 활용 부품 탐구

라이브러리 설치 메뉴





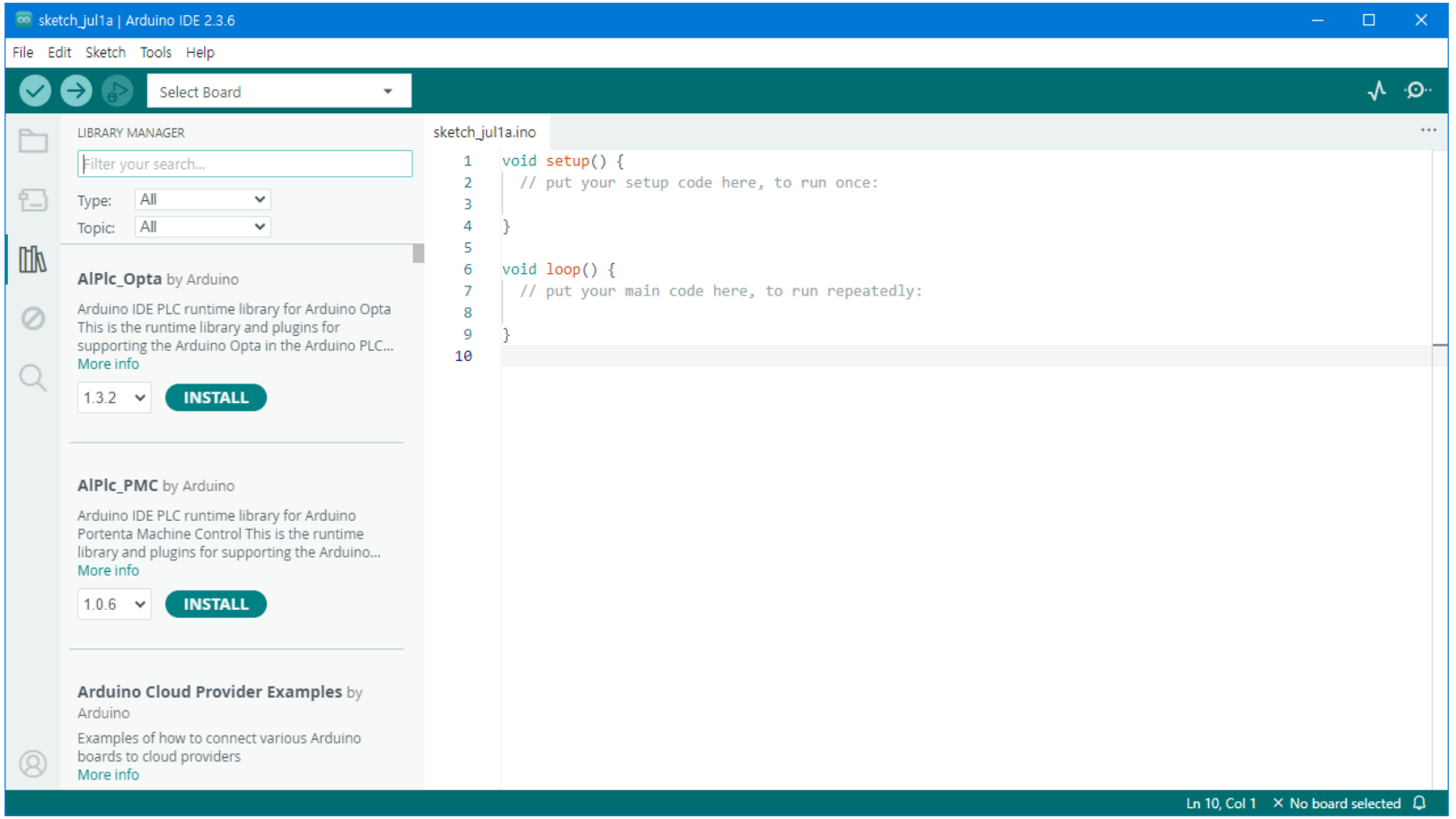


라이브러리

아두이노 IDE에서 왼쪽의 책 모양 버튼을 눌러 라이브러리 매니저를 열어주세요.

라이브러리 설치 메뉴



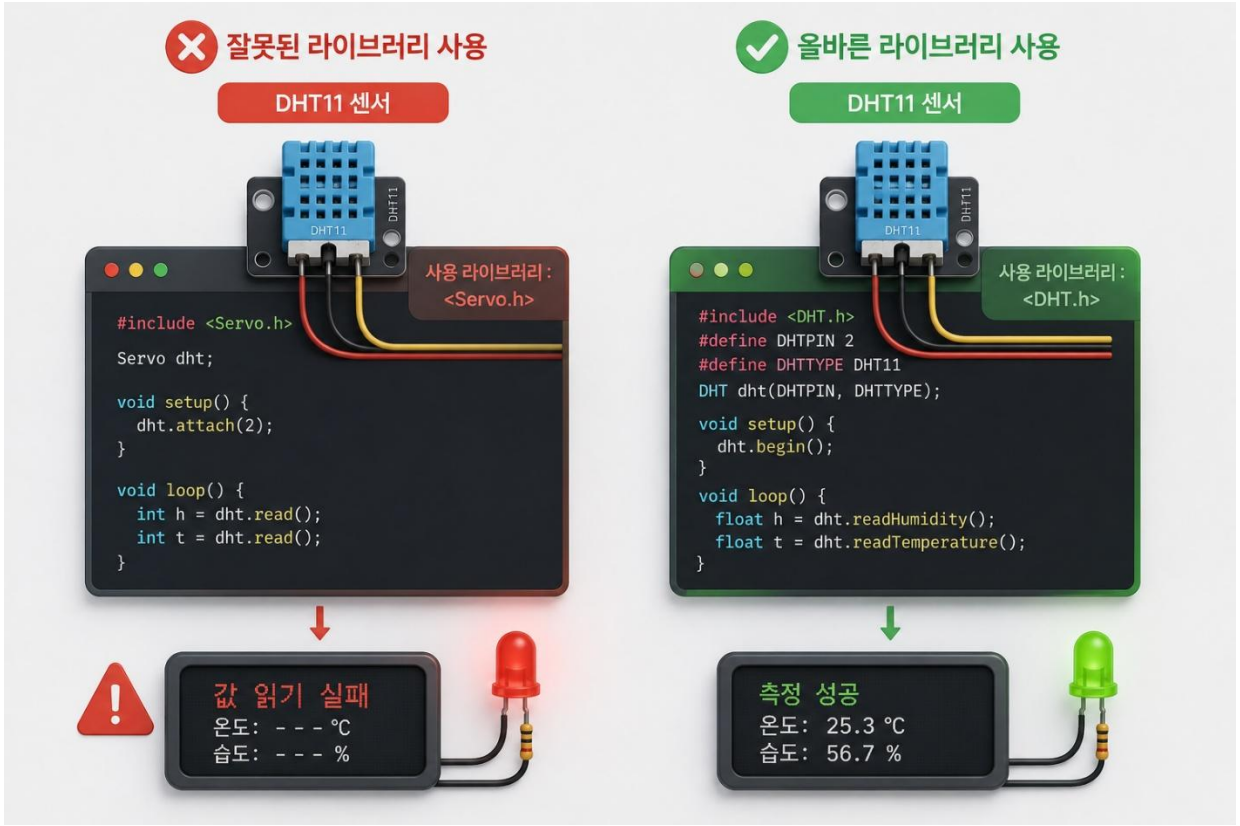




라이브러리

필요한 라이브러리를 검색하여 찾은 후, INSTALL 버튼을 눌러 설치합니다.

적절하지 않은 라이브러리

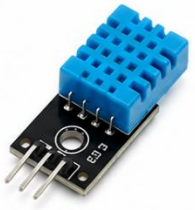
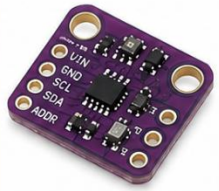


부품의 종류에 따라 사용하는 라이브러리가 다르기 때문에,
잘못된 라이브러리를 사용하면 오류가 나거나 부품이 엉뚱하게 동작합니다.

3차시_ 라이브러리 활용 부품 탐구

적절하지 않은 라이브러리



부품 이미지	기능	부품명	사용 라이브러리	사용 함수
	온습도센서	**DHT11** 온습도 센서 (디지털 단일선 통신)	#include <DHT.h> • DHT sensor library • Adafruit Unified Sensor	dht.readTemperature() (온도 측정) dht.readHumidity() (습도 측정)
	온습도센서	**AHT20** 온습도 센서 (I2C 통신)	#include <Adafruit_AHTX0.h> • Adafruit AHTX0 • Adafruit Unified Sensor • Adafruit BusIO	aht.getEvent(&humidity, &temperature) (온도, 습도 동시 측정)
	온습도센서	**SHT31** 온습도 센서 (I2C 통신)	#include <Adafruit_SHT31.h> • Adafruit SHT31 Library • Adafruit BusIO	sht31.readTemperature() (온도 측정) sht31.readHumidity() (습도 측정)

같은 기능의 센서라도 사용하는 라이브러리가 다를 수 있기 때문에,
반드시 라이브러리 정보를 확인해야 합니다.



라이브러리 확인 방법



Gemini 프롬프트 예시

지침:
너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 제약조건과
출력문 형태에 맞추어 아두이노 IDE 기준으로 코드를 작성해줘.

제약조건:
- 하드웨어: DHT11 온습도센서 4번 핀에 연결

출력문:
- 필요한 라이브러리 정보
- 해당 라이브러리가 맞는지 확인할 수 있는 예제 코드

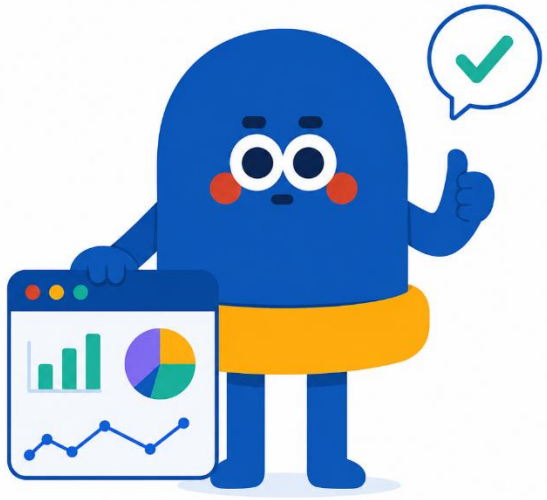
AI에게 부품 모델명과 라이브러리명을 알려줘서
적절한 라이브러리인지 확인할 수 있습니다.



3차시_ 라이브러리 활용 부품 탐구

라이브러리를 활용하는 부품들



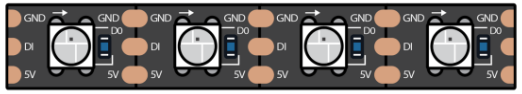


라이브러리

이제부터 라이브러리를 활용하는 부품들을 알아볼까요?


라이브러리
활용 부품

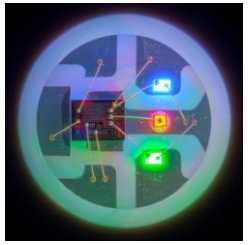
네오픽셀이란?



네오픽셀 (NeoPixel)

네오픽셀은 여러가지 색의 빛을 만들 수 있는 LED 조명입니다.

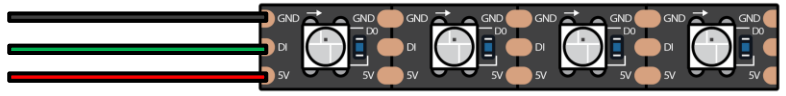
RGB 색상, 즉 빨간색(Red), 초록색(Green), 파란색(Blue)
을 조합해 무수히 많은 색을 만들 수 있습니다.



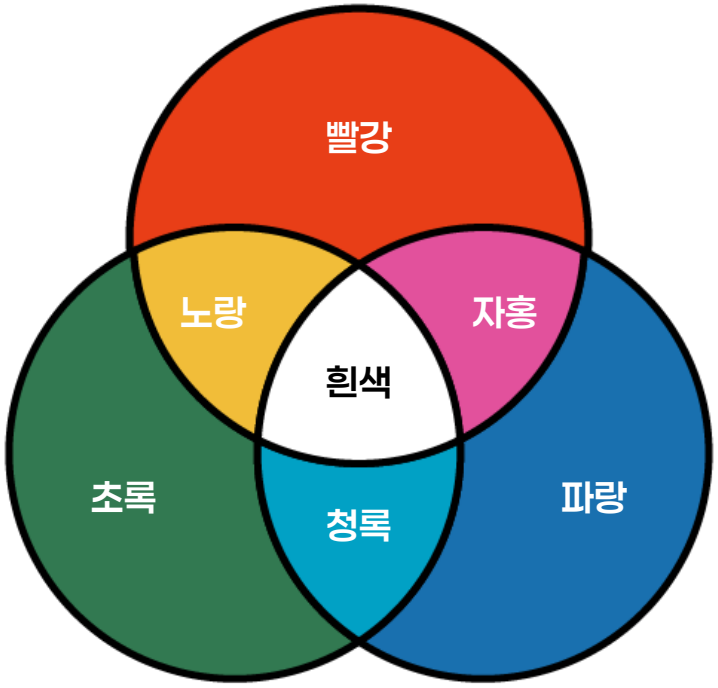


LED 3개가 합쳐진 구조!

검은색 : GND
초록색 : 디지털 입력
빨간색: VCC

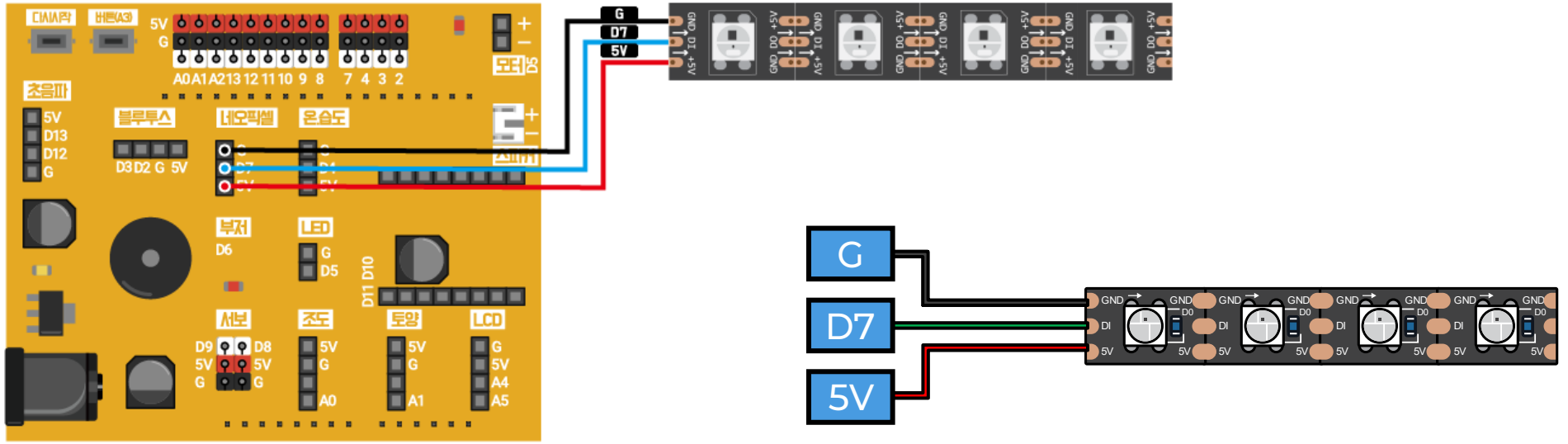


빛의 합성



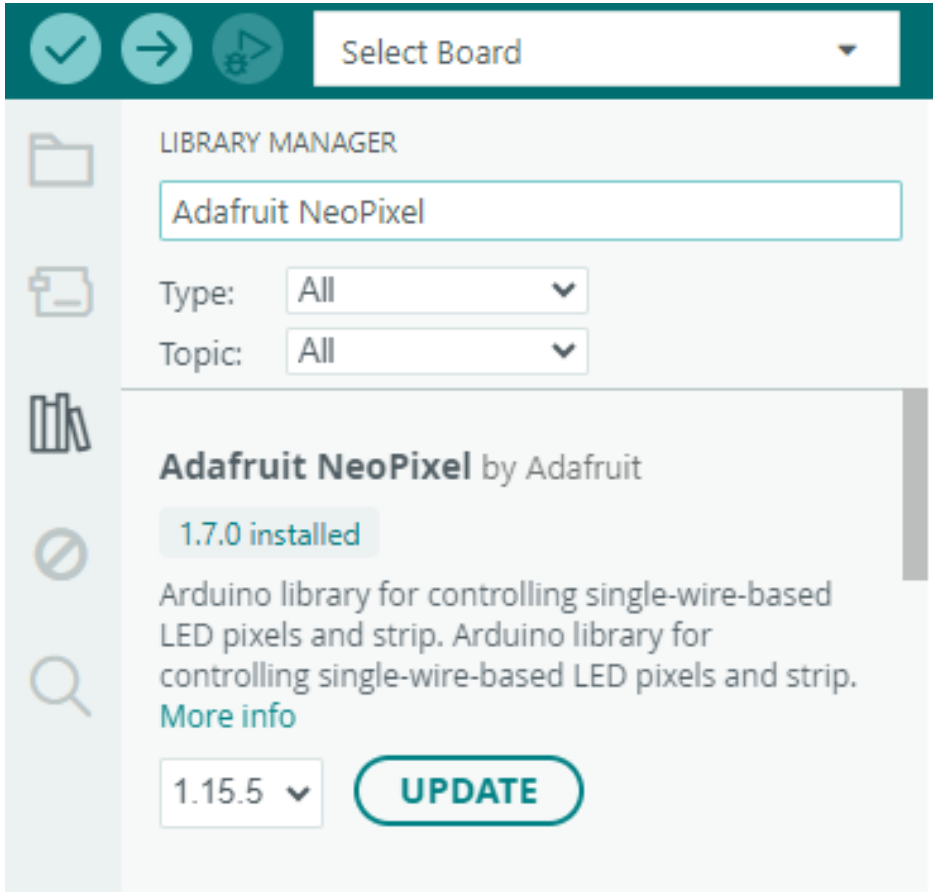
빨간색(Red), 초록색(Green), 파란색(Blue)의 세 가지 빛을 서로 다른 밝기로 섞으면
우리가 볼 수 있는 거의 모든 색을 만들 수 있어요!

네오픽셀 회로 연결



직코 쉴드의 네오픽셀 부분에 네오픽셀을 연결합니다.

네오픽셀 라이브러리



라이브러리 매니저 검색창에 Adafruit NeoPixel을 검색하고
화면과 같은 라이브러리를 설치해주세요.

네오픽셀 예제 코드



neopixel_test.ino

```
1   #include <Adafruit_NeoPixel.h>
2
3   Adafruit_NeoPixel strip(4, 7);
4
5   void setup() {
6       strip.begin();
7       strip.setBrightness(127);
8   }
9
10  void loop() {
11      strip.setPixelColor(0, 127, 0, 0);
12      strip.setPixelColor(3, 127, 127, 127);
13
14      strip.show();
15      delay(1000);
16
17      strip.clear();
18      strip.show();
19      delay(1000);
20  }
21
```

Line 1 네오픽셀 라이브러리 불러오기

Line 3 네오픽셀 객체 만들기 이름(LED 개수, 핀 번호)

Line 6 네오픽셀의 LED 초기화

Line 7 네오픽셀의 밝기 조절(0~255)

Line 11 strip.setPixelColor(n, R, G, B);
n: 제어할 LED 지정(0~3)
R, G, B: 빨강, 초록, 파랑의 비율(0~255)

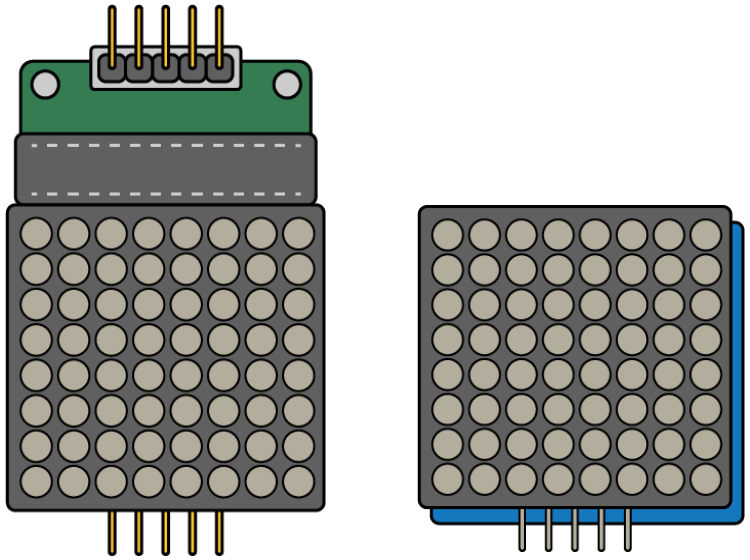
Line 14 설정한 값을 출력

Line 17 네오픽셀 설정 값을 0으로 (화면을 지울 때)



라이브러리
활용 부품

도트 매트릭스란?

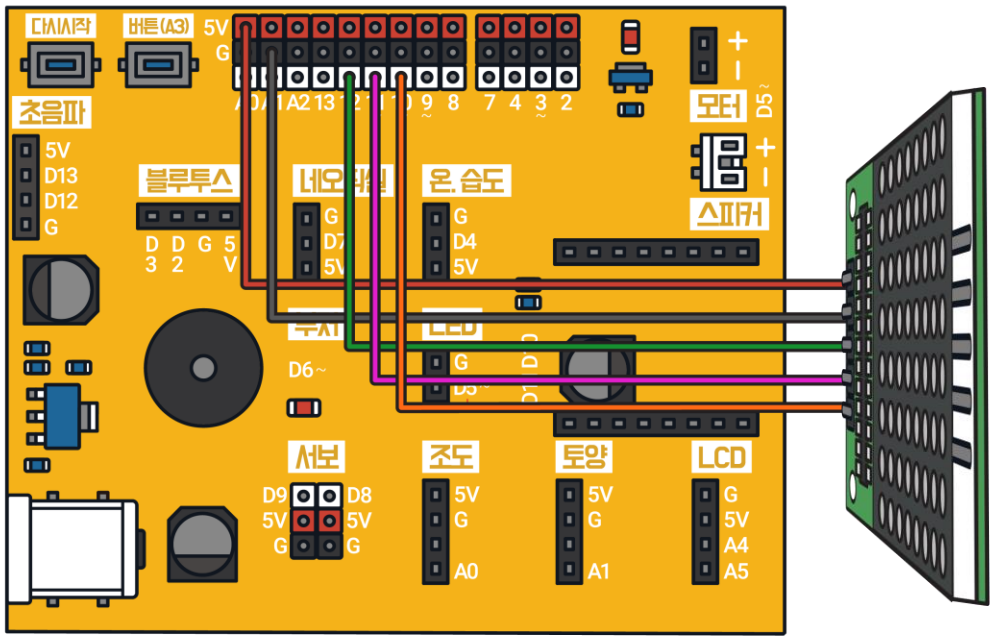


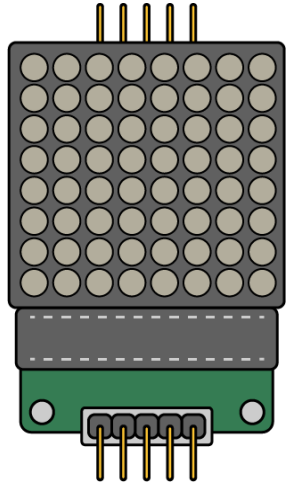
도트 매트릭스

LED를 매트릭스 형태로 배열하여
다양한 문자나 패턴을 표현하는 액추에이터 입니다.

일반적으로 8X8 또는 16X16 등의 형태가 있으며
여러 가지 형태로도 사용을 합니다.

도트 매트릭스 회로 연결

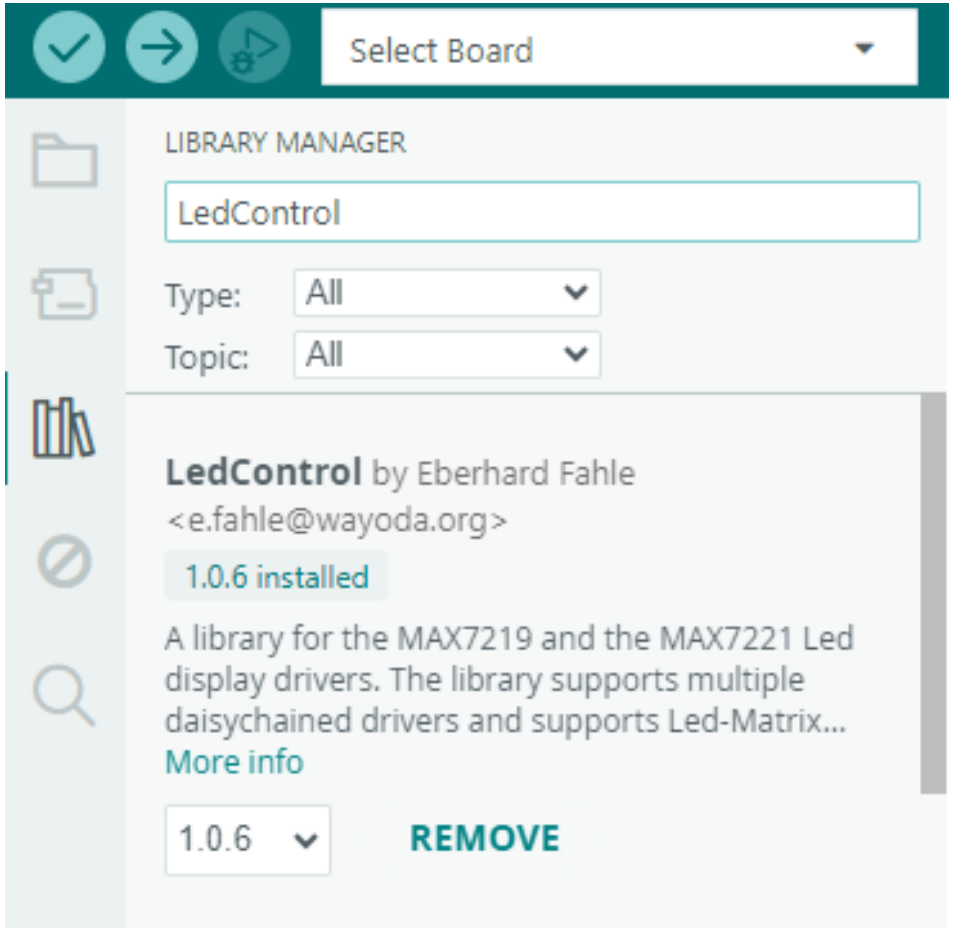




VCC	GND	DIN	CS	CLK
+	-	12	11	10

직코 쉴드의 핀 부분에 도트매트릭스를 케이블로 연결합니다.

도트 매트릭스 라이브러리



라이브러리 매니저 검색창에 LedControl을 검색하고
화면과 같은 라이브러리를 설치해주세요.

도트 매트릭스 예제 코드



dot_matrix_test.ino

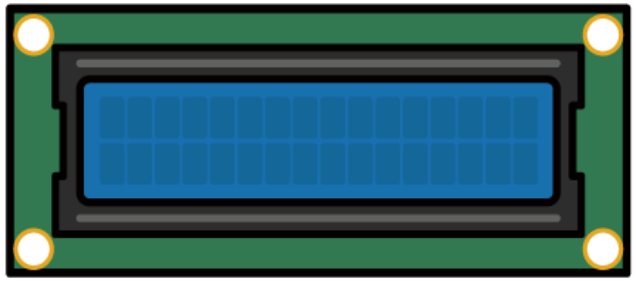
```
1  #include <LedControl.h>
2
3  LedControl dm = LedControl(12, 10, 11, 1);
4
5  void setup() {
6    dm.shutdown(0, false);
7    dm.setIntensity(0, 5);
8  }
9
10 void loop() {
11   dm.setRow(0, 0, B10000001);
12   dm.setRow(0, 1, B01000010);
13   dm.setRow(0, 2, B00100100);
14   dm.setRow(0, 3, B00011000);
15   dm.setRow(0, 4, B00011000);
16   dm.setRow(0, 5, B00100100);
17   dm.setRow(0, 6, B01000010);
18   dm.setRow(0, 7, B10000001);
19 }
20
21
```

Line 7 도트 매트릭스 밝기를 5로 설정합니다. (0~8)

Line 11~18 도트 매트릭스에 X 모양을 출력합니다. (1: ON / 0: OFF)

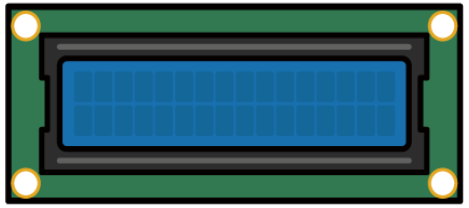


LCD란?

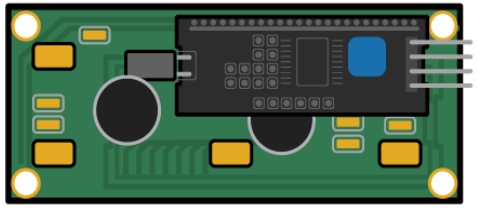


LCD
(Liquid Crystal Display)

16X2 LCD 총 32글자의 입력이 가능해요.



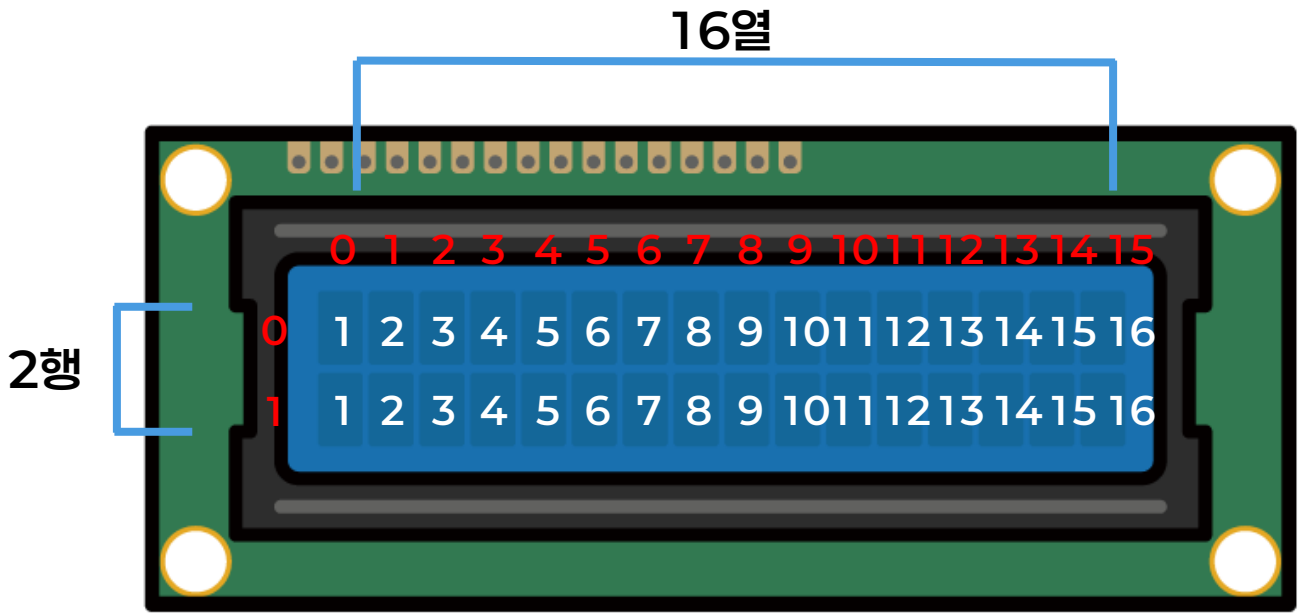
앞면



뒷면

X값과 Y값 이해하기 (1)

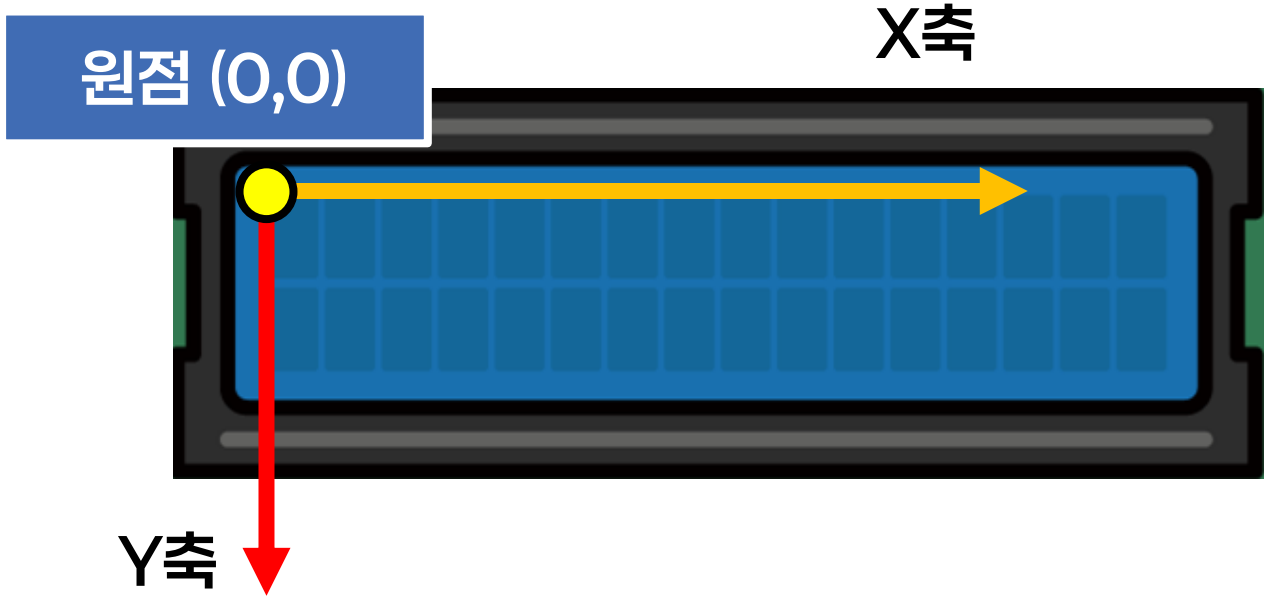




컴퓨터는 숫자를 0부터 세니 주의합니다.

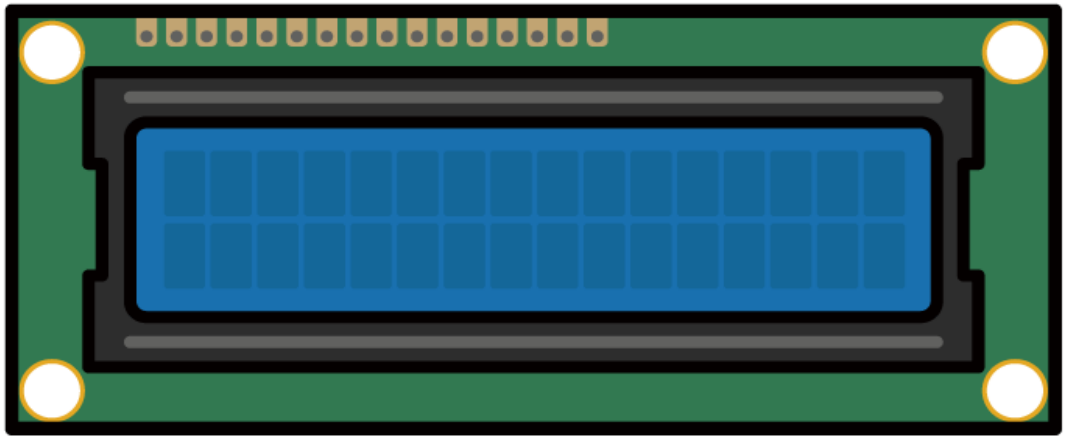


X값과 Y값 이해하기 (2)



좌표계의 X축과 Y축이라고 생각하면 더 쉽게 이해할 수 있어요!

LCD 회로 연결하기 (1)

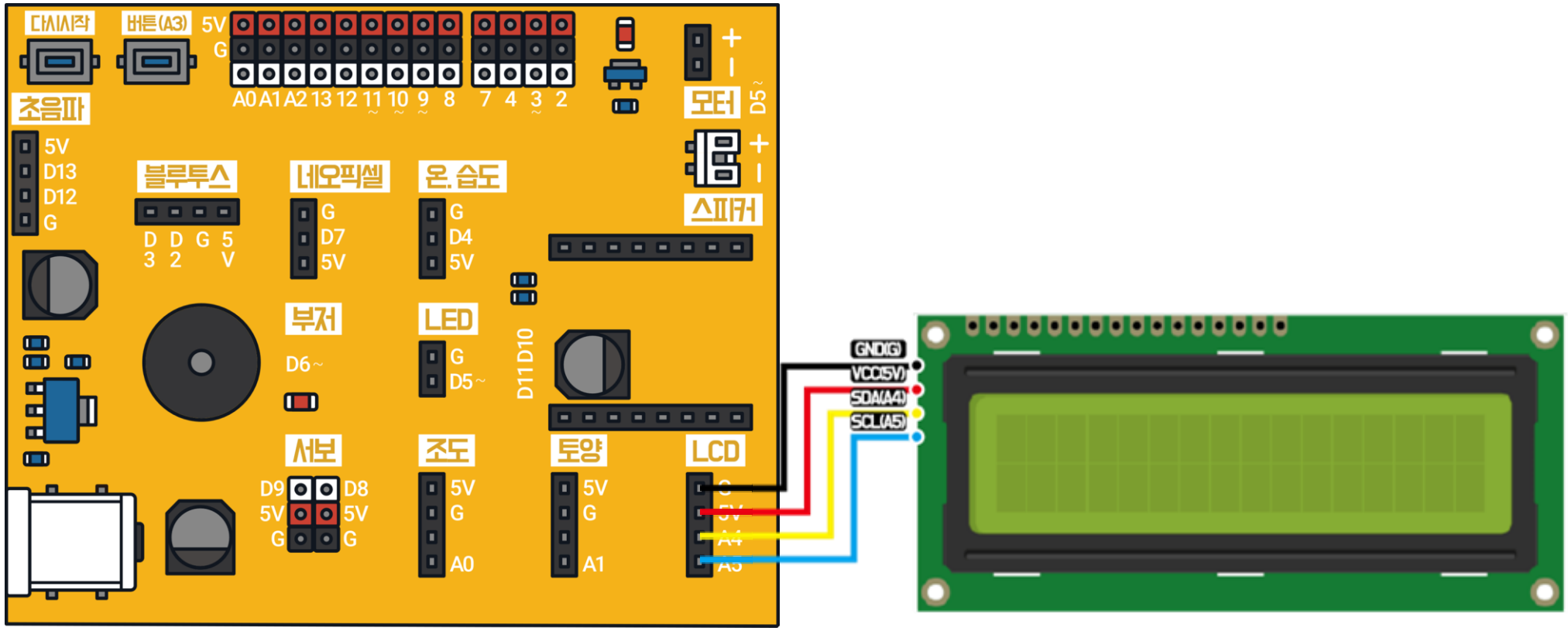


GND | 5V | A4 | A5

LCD

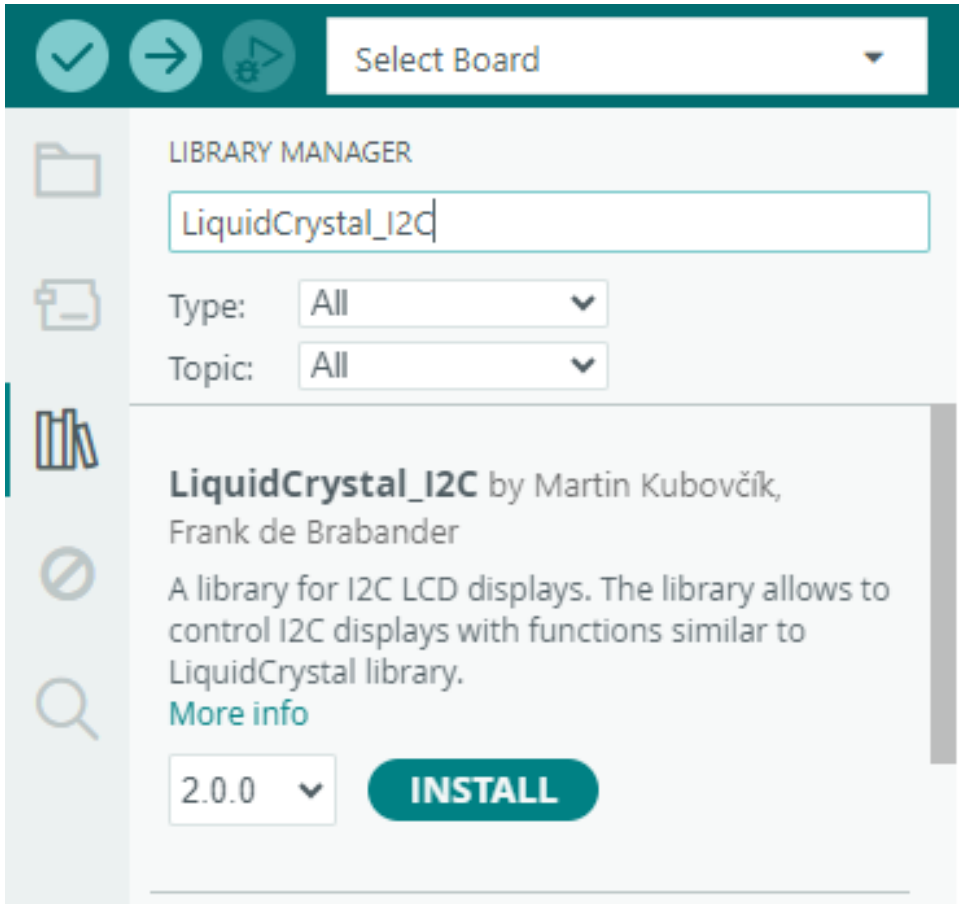
LCD의 선마다 서로 다른 이름이 4개 있으니, 주의해서 연결해주세요.

LCD 회로 연결하기 (2)



직코 쉴드의 LCD 부분에 LCD를 연결합니다.

LCD 라이브러리



라이브러리 매니저 검색창에 LiquidCrystal_I2C을 검색하고
화면과 같은 라이브러리를 설치해주세요.

LCD 예제 코드



LCD에 Hello World 출력하기

```
1  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
2  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
3
4  void setup() {
5      lcd.init();
6      lcd.backlight();
7  }
8
9  void loop() {
10     lcd.setCursor(0, 0);
11     lcd.print("Hello");
12
13     lcd.setCursor(0, 1);
14     lcd.print("World");
15     delay(3000);
16
17     lcd.clear();
18     delay(1000);
19 }
20
21
```

Line 1~2 LCD 사용을 위해 라이브러리 호출 및 이름을 설정합니다.

Line 5~6 LCD 사용을 시작하고, 배경화면에 빛이 나도록 설정합니다.

Line 10~11 출력 위치를 0행 0열로 설정하고 “Hello”를 출력합니다.

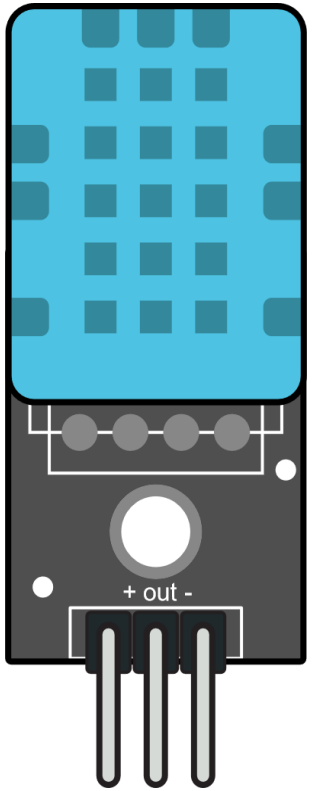
Line 13~15 출력 위치를 0행 1열로 설정하고 “World”를 출력합니다. Hello World 출력을 3초 유지합니다.

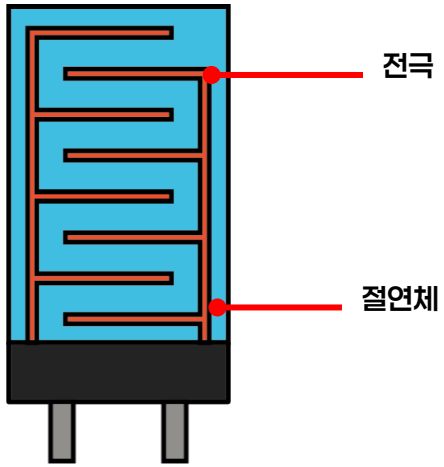
Line 17~18 LCD 화면에 출력된 내용을 모두 지웁니다.

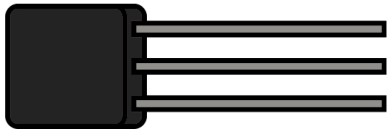


라이브러리 활용 부품

온습도센서란?







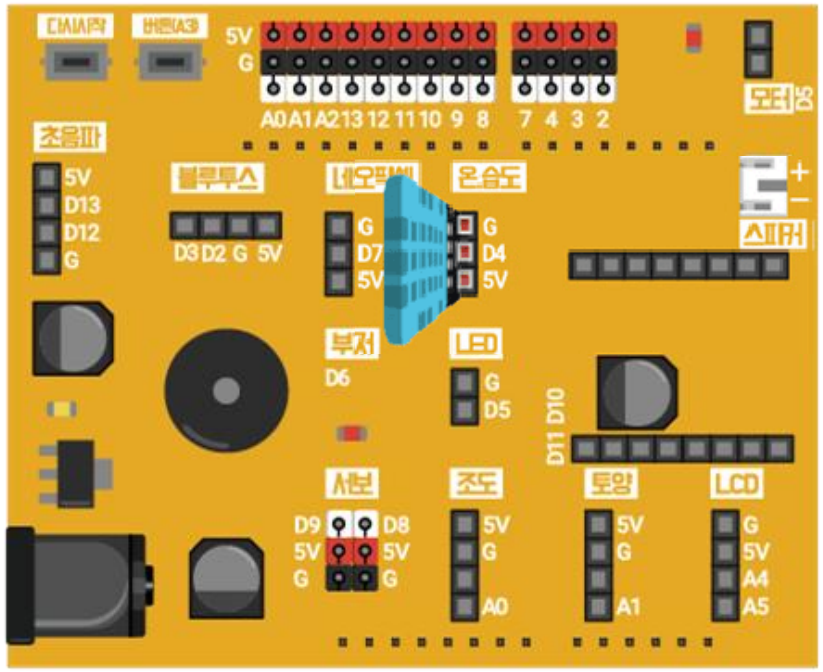
1. 습도 센서

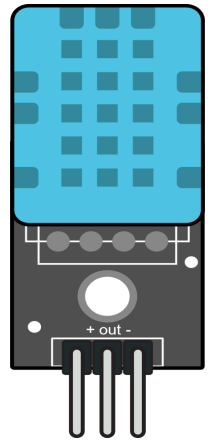
공기중에 있는 수분의 양에 따라 전도율이
달라지는데 이를 이용해서 습도 감지를 합니다.

2. 온도 센서

온도에 따라 저항값이 달라지는데
이를 이용해서 온도 변화 감지를 합니다.

온습도센서 회로 연결하기

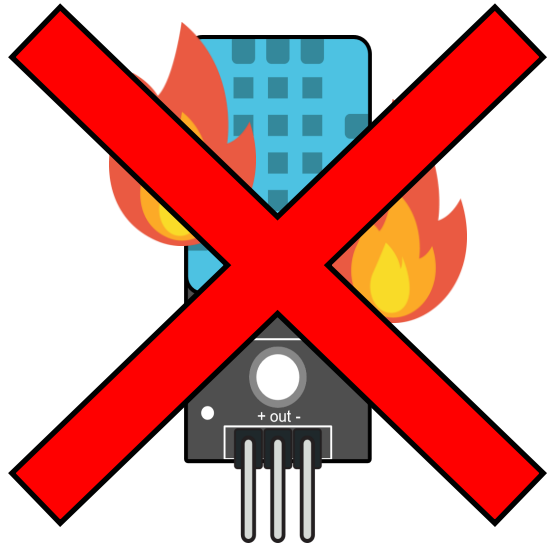




5V	D4	G

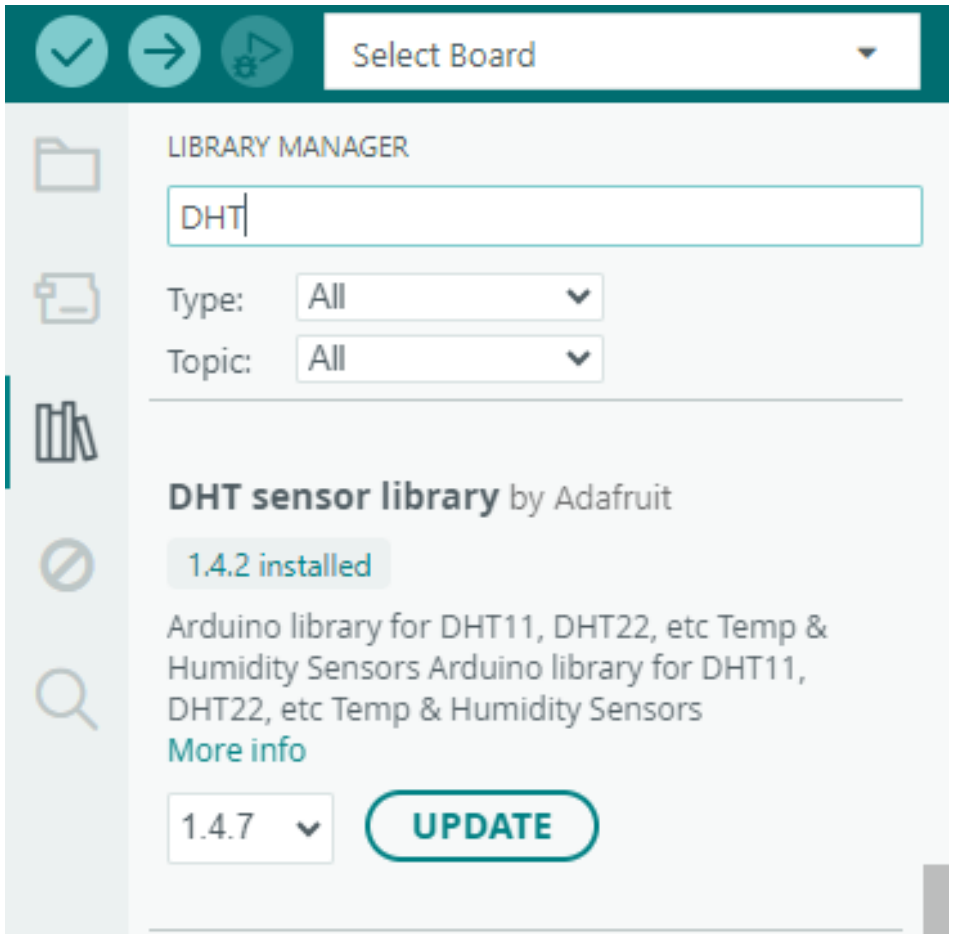
온습도센서의 방향에 주의하여 연결해주세요!

온습도센서 주의사항



온습도센서의 방향이 잘못되면 타는 냄새와 함께 센서가 뜨거워집니다.
온습도센서에 손대지 말고, 노트북에 연결된 케이블을 뽑아주세요.

온습도센서 라이브러리



라이브러리 매니저 검색창에 DHT sensor library를 검색하고
화면과 같은 라이브러리를 설치해주세요.

온습도센서 예제 코드



dht_test.ino

```
1  #include <DHT.h>
2
3  DHT dht(4, DHT11);
4
5  void setup() {
6      Serial.begin(9600);
7      dht.begin();
8  }
9
10 void loop() {
11     int tem = dht.readTemperature();
12     int hum = dht.readHumidity();
13
14     Serial.print("온도: ");
15     Serial.print(tem);
16     Serial.print("  습도: ");
17     Serial.println(hum);
18     delay(1000);
19 }
20
21
```

Line 1~3 온습도센서 라이브러리를 포함하고 사용 방식을 정의합니다.

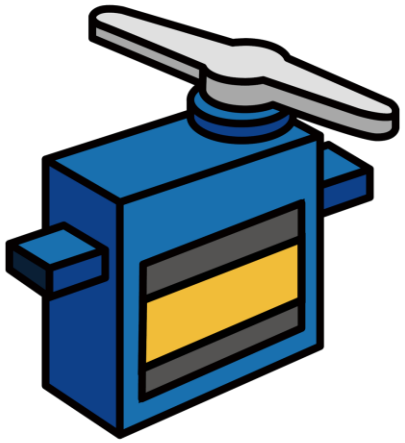
Line 11~12 변수 tem에 온도 값을 저장하고 변수 hum에 습도 값을 저장합니다.

Line 14~18 시리얼모니터에 온도와 습도값을 한 줄에 출력하고 줄을 바꿉니다.



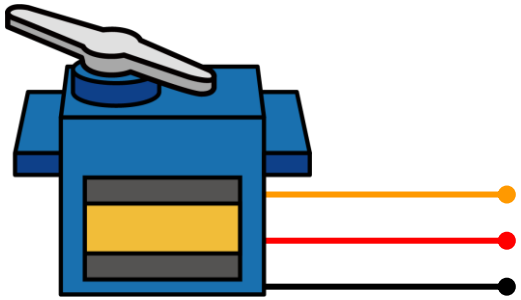
라이브러리 활용 부품

서보모터란?



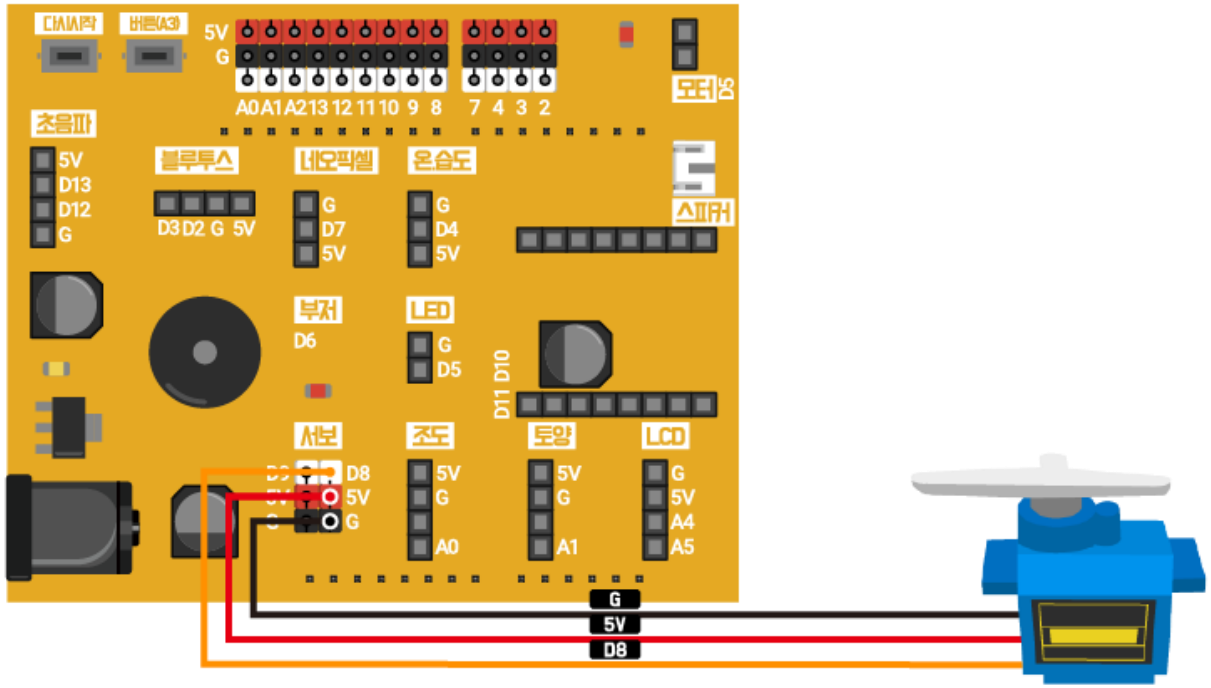
서보모터

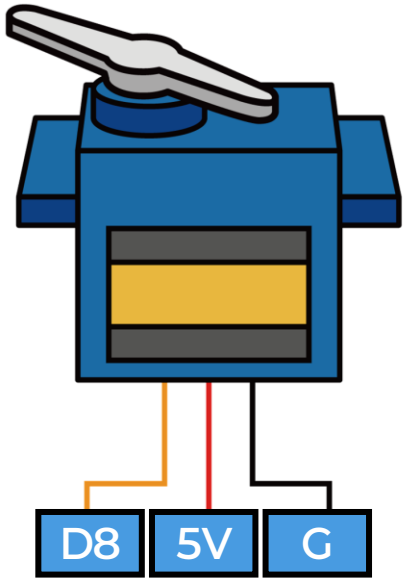
특정한 위치로 움직일 수 있는 모터로
각도를 지정하며 사용할 수 있습니다.
직코 키트 속 서보모터의 경우
0° ~ 180° 까지 회전 가능합니다.



주황색(황색 or 흰색): 데이터 핀
빨간색: VCC
갈색(검은색) : GND

서보모터 회로 연결하기

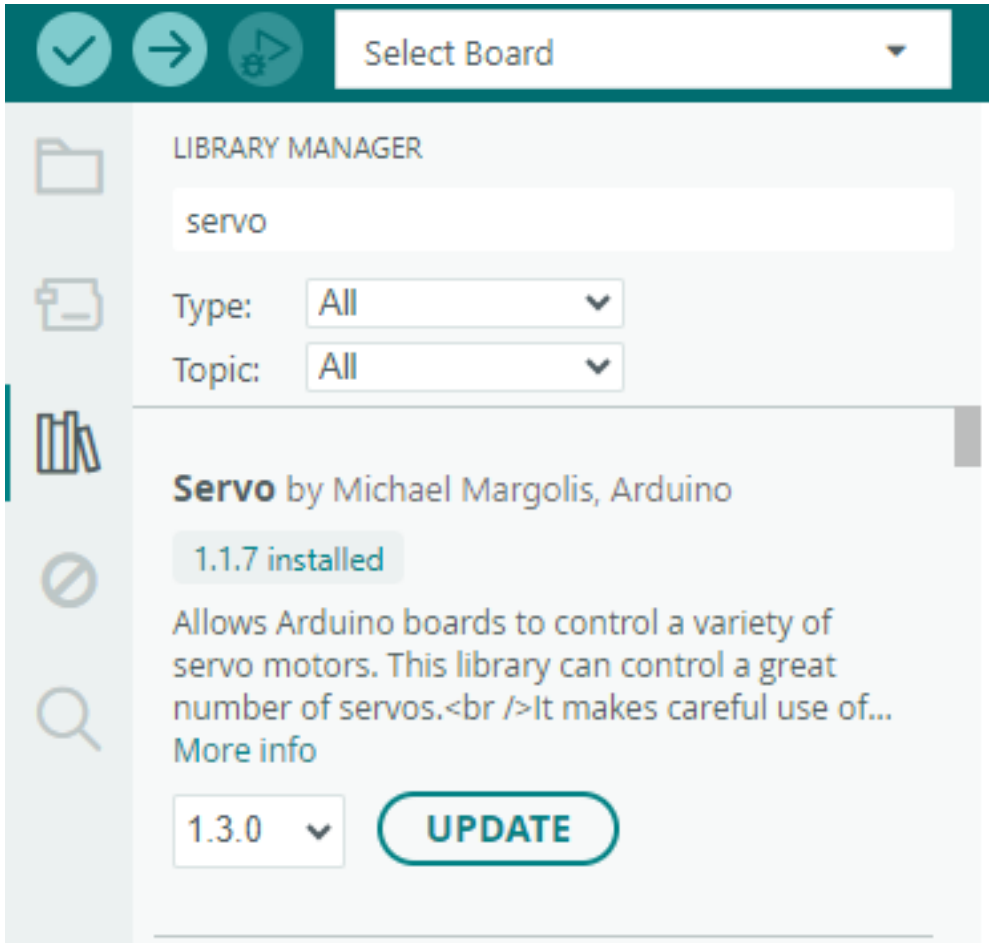




라이브러리
활용 부품

직코 쉴드의 서보(D8) 부분에 서보모터를 연결합니다.

서보모터 라이브러리



라이브러리 매니저 검색창에 Servo를 검색하고
화면과 같은 라이브러리를 설치해주세요.

서보모터 예제 코드



servo_motor_test.ino

```
1  #include <Servo.h>
2  Servo servo;
3
4
5  void setup() {
6      servo.attach(8);
7  }
8
9
10 void loop() {
11     servo.write(0);
12     delay(1000);
13     servo.write(90);
14     delay(1000);
15 }
16
17
18
19
20
21
```

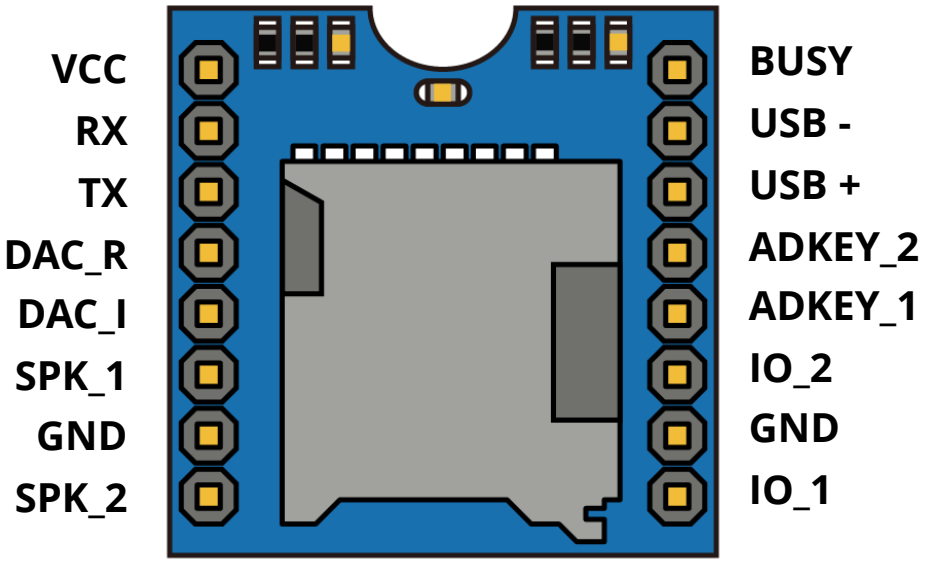
Line 6 서보모터를 8번 핀에 연결한 것으로 설정합니다.

Line 11~12 서보모터 각도를 0도로 회전한 후 1초 기다립니다.

Line 13~14 서보모터 각도를 90도로 회전한 후 1초 기다립니다.



MP3 모듈이란?

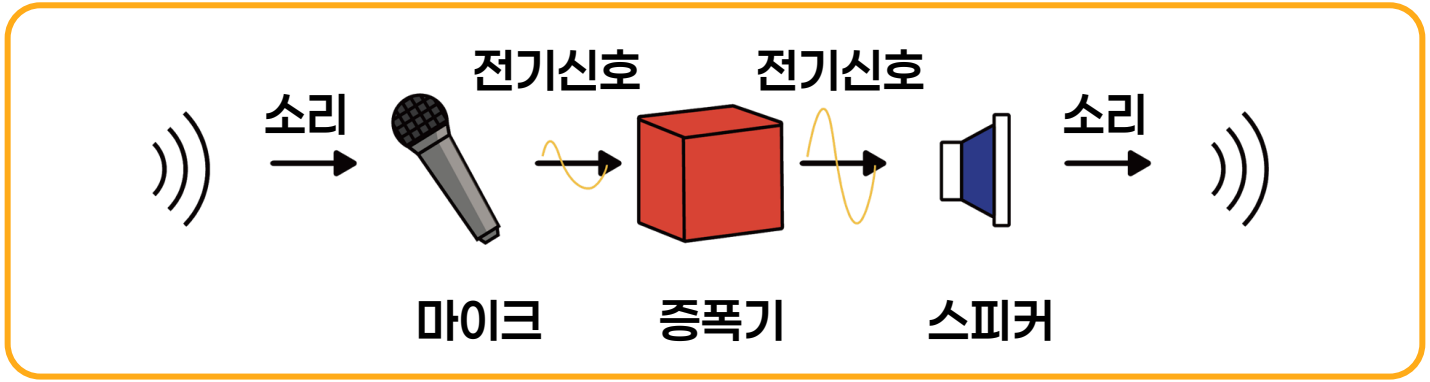


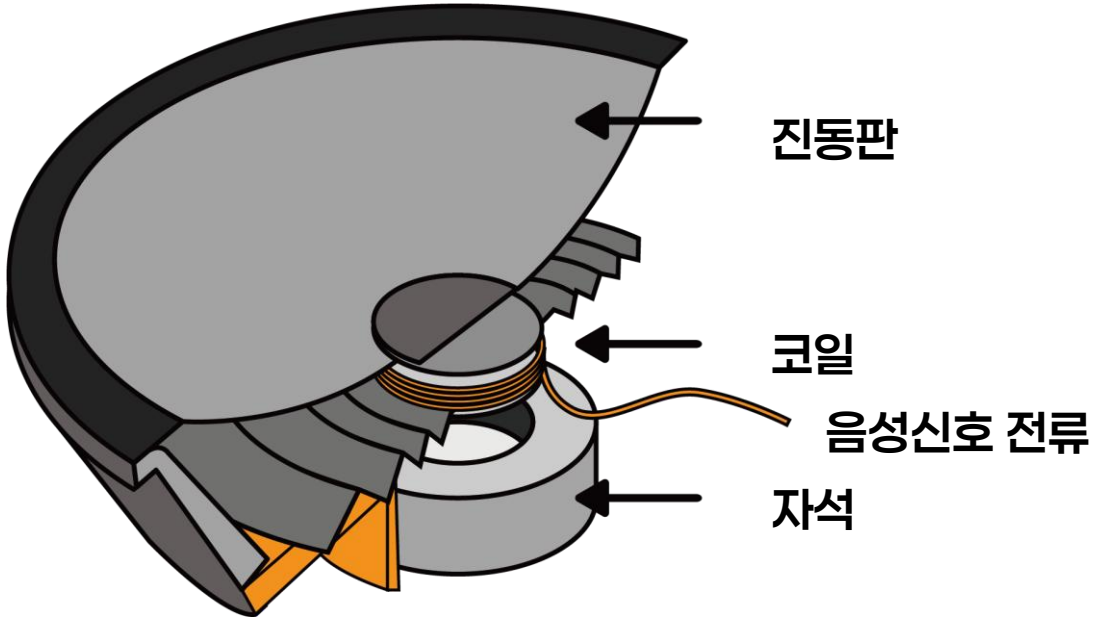
음성 파일을 스피커를 통해
내보내 주는 부품

음성 파일을 재생하기 위해
스피커와 SD 카드가 필요합니다.

RX핀과 TX핀을 이용해
아두이노와 통신합니다.

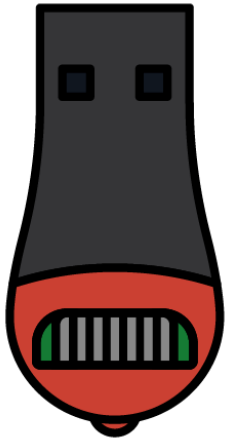
스피커



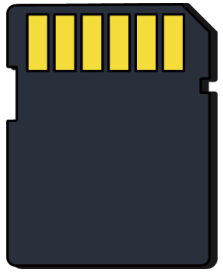


SD 카드 저장매체





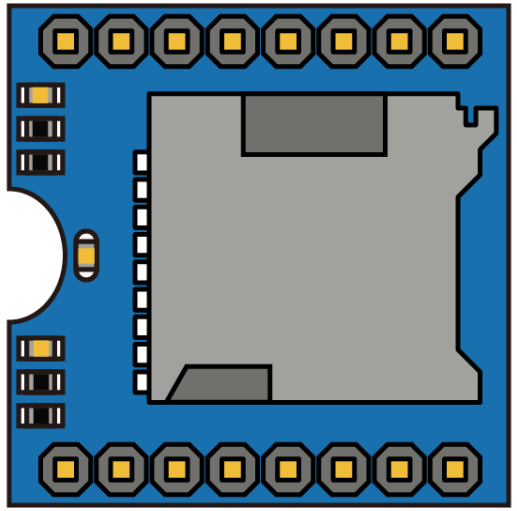
SD 카드 리더기

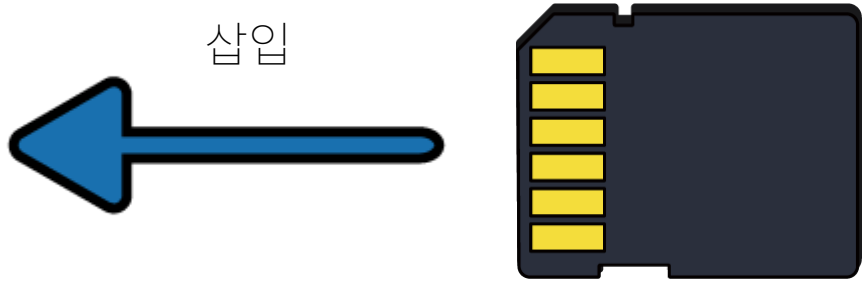


SD 카드



MP3 모듈 회로 연결하기 (1)

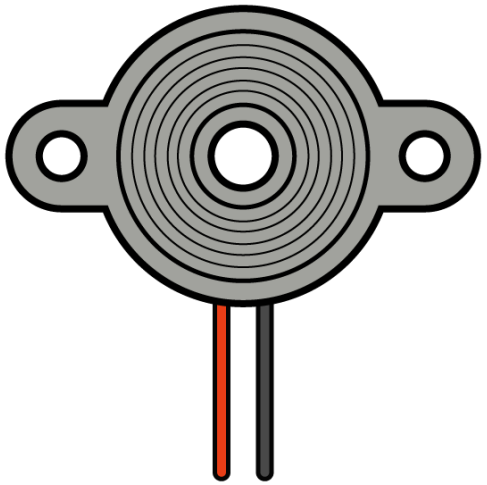




음성파일을 SD카드에 넣은 후 MP3모듈에 삽입합니다.

MP3 모듈 회로 연결하기 (2)



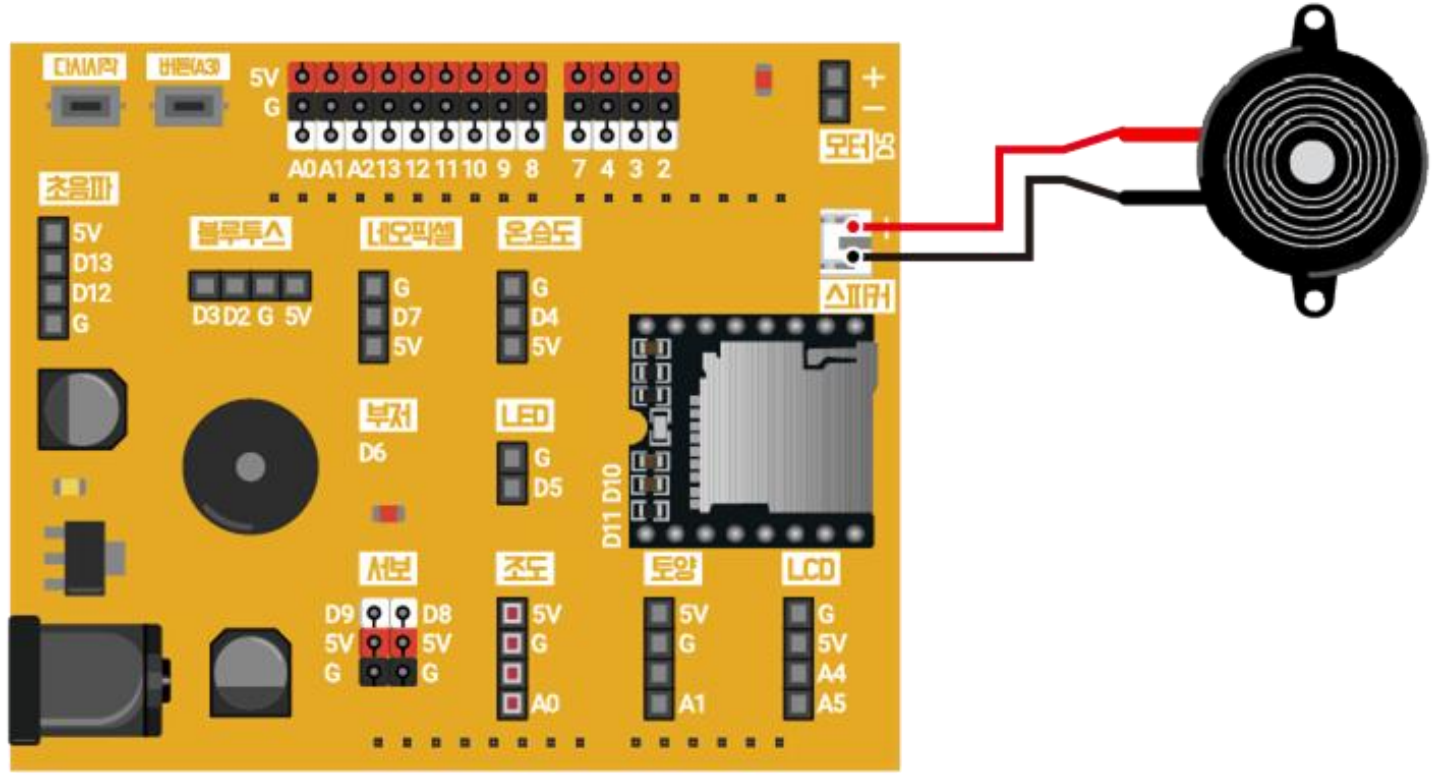


스피커

스피커에는 극성이 따로 없으니 색상에 상관없이 결합해주세요.

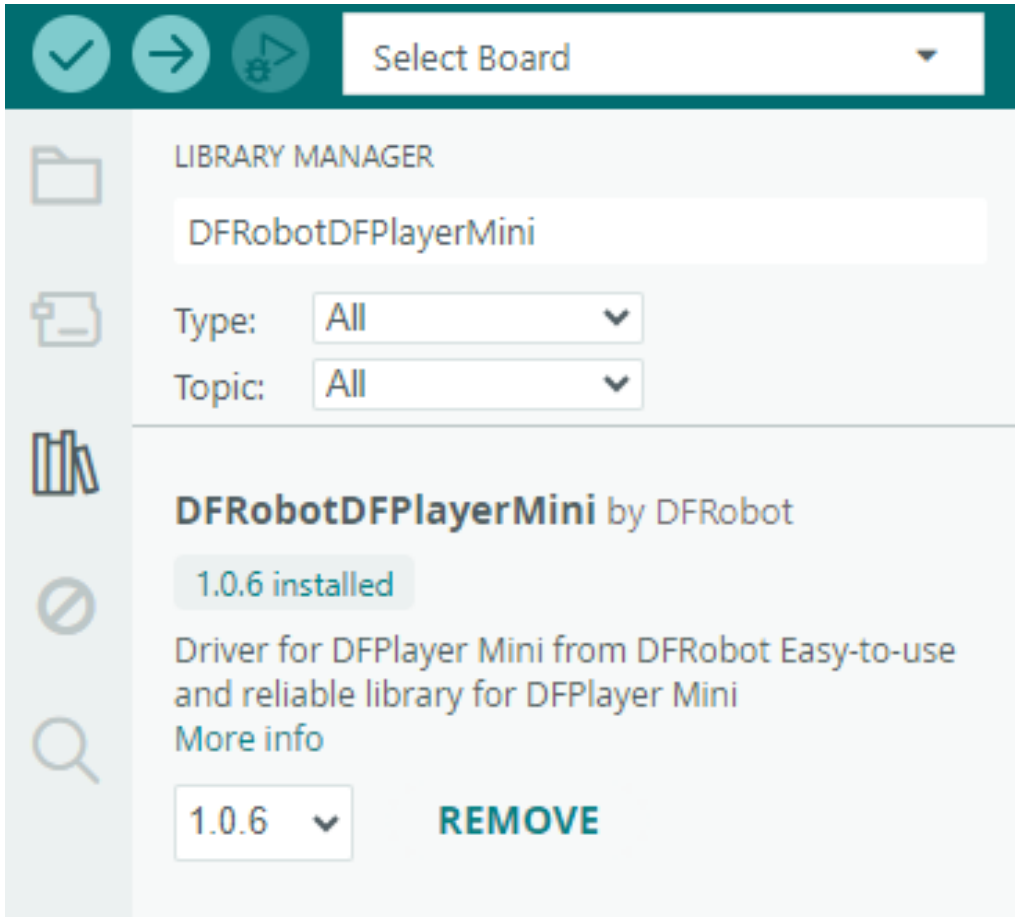


MP3 모듈 회로 연결하기 (3)



직코 쉴드의 DF Player 부분에 MP3 모듈을 연결하고, 스피커 부분에 스피커를 연결합니다.

MP3 모듈 라이브러리



라이브러리 매니저 검색창에 DFRobotDFPlayerMini를 검색하고
화면과 같은 라이브러리를 설치해주세요.

MP3 모듈 예제 코드



mp3_test.ino

```
1  #include <SoftwareSerial.h>
2  #include <DFRobotDFPlayerMini.h>
3
4  SoftwareSerial mySerial(10, 11);
5  DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
6
7  void setup() {
8      mySerial.begin(9600);
9      myDFPlayer.begin(mySerial);
10     myDFPlayer.volume(20);
11 }
12
13 void loop() {
14     myDFPlayer.play(1);
15     delay(5000);
16
17     myDFPlayer.play(2);
18     delay(5000);
19 }
20
21
```

Line 4~5 통신과 MP3 라이브러리 사용을 위한 이름과 RX/TX 핀을 선언합니다.

Line 8~10 통신 속도 9600으로 MP3와 아두이노의 통신을 시작합니다.

Line 14~15 SD 카드에 저장된 첫 번째 mp3 파일을 재생하고 5초간 기다립니다.

Line 17~18 SD 카드에 저장된 두 번째 mp3 파일을 재생하고 5초간 기다립니다.

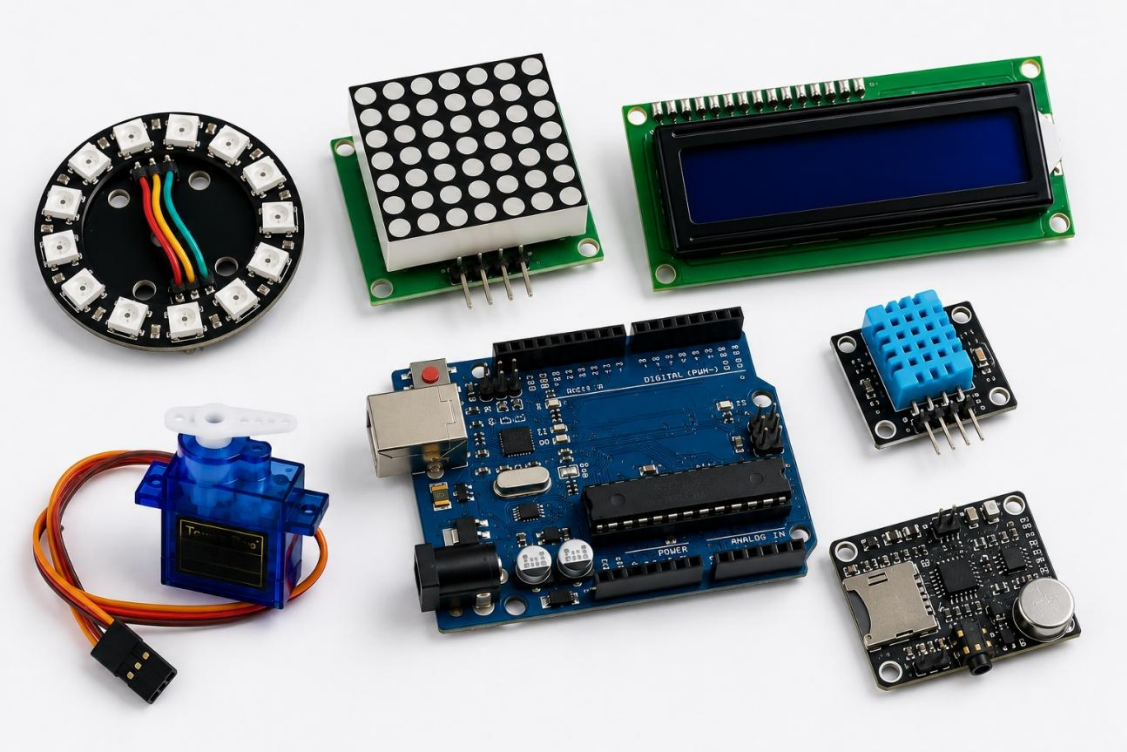


라이브러리 활용 부품


정리하기

3차시_ 라이브러리 활용 부품 탐구

아두이노 바이브코딩



이번 시간에 배운 부품들 중 원하는 것을 골라 AI로 코드를 만들어봅니다.

정리하기

아두이노 바이브코딩



Gemini 프롬프트 예시

지침:
너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 제약조건과 출력문 형태에 맞추어 아두이노 IDE 기준으로 코드를 작성해줘.

제약조건:
- **하드웨어:** 도트매트릭스 DIN 12번, CS 11번, CLK 10번 핀
- **코드 요청:** 작은 하트, 중간 하트, 큰 하트를 순서대로 1초씩 출력, 밝기는 8로 설정
- **라이브러리:** 도트매트릭스 LedControl

출력문:
- 라이브러리 설치 방법 및 코드 실행 방법
- 코드 및 코드에 대한 설명
- 필요 시, 코드 구현을 위한 사용자 요청에 대한 추가 질의



프롬프트 작성 시에는 부품의 종류, 라이브러리, 핀번호, 원하는 동작을 구체적으로 설명합니다.

3차시_ 라이브러리 활용 부품 탐구

배운 부품들



부품	이미지	기능	부품	이미지	기능
아두이노 LED		디지털 신호(HIGH / LOW)로 켜짐/꺼짐을 제어할 수 있는 출력 장치	미세먼지센서		공기 중 미세먼지 농도를 측정하여 공기 질 상태를 확인할 수 있는 센서
피에조부저		전기 신호를 소리로 변환하여 알림음이나 경고음을 낼 수 있는 장치	가습기모듈		초음파 진동을 이용해 물을 미세 입자로 만들어 공기 중에 분사하는 가습 장치
택트스위치		버튼을 누르면 신호를 입력하여 회로를 제어할 수 있는 스위치	네오픽셀		개별 제어가 가능한 RGB LED로 다양한 색상과 효과를 표현할 수 있는 모듈
적외선센서		적외선 반사나 장애물을 감지하여 물체의 유무를 판별할 수 있는 센서	도트매트릭스		LED 배열을 통해 글자, 숫자, 또는 간단한 그림을 표시할 수 있는 모듈
DC모터		전기를 이용해 회전 운동을 발생시키는 모터로, 속도와 방향 제어가 가능	LCD		문자나 숫자 등 정보를 화면에 표시할 수 있는 디스플레이 모듈
조도센서		주변 밝기를 감지하여 빛의 세기를 측정할 수 있는 센서	온습도센서		주변 온도와 습도를 측정하여 환경 정보를 제공하는 센서
초음파센서		초음파를 발사하고 반사되는 시간을 측정해 거리나 물체의 유무를 감지하는 센서	서보모터		정해진 각도로 회전할 수 있는 모터로, 정밀한 위치 제어가 가능한 구동 장치
토양수분센서		토양의 수분 정도를 측정하여 식물의 물 부족 상태를 감지하는 센서	MP3모듈		MP3 파일을 재생할 수 있는 모듈로, 스피커와 연결해 음성을 출력할 수 있음

그동안 배운 부품들의 기능을 직접 표로 정리해봅니다.



정리하기

다음 시간에 만나요